

Wyprowadzenie wzorów promieni dla technik generowania rzutów perspektywicznych typu *ray tracing*.

Olaf Witusik

maj 2024

Za podstawowy układ współrzędnych przyjmujemy $U(x, y, z)$ typu $\mathbb{R}^3$, a za układ współrzędnych ekranu przyjmujemy $U' = (x', y')$ typu $\{0, 1, \dots, \text{WIDTH}\} \times \{0, 1, \dots, \text{HEIGHT}\}$. Pozycję kamery oznaczmy przez $\vec{C} \in \mathbb{R}^3$. Poprzez f oznaczać będziemy wartość ogniskowej, tj. odległości pomiędzy C , a prostokątnym ekranem E . Kąt widzenia oznaczamy przez FOV . Z C wychodzi wektor normalny o wartości początkowej

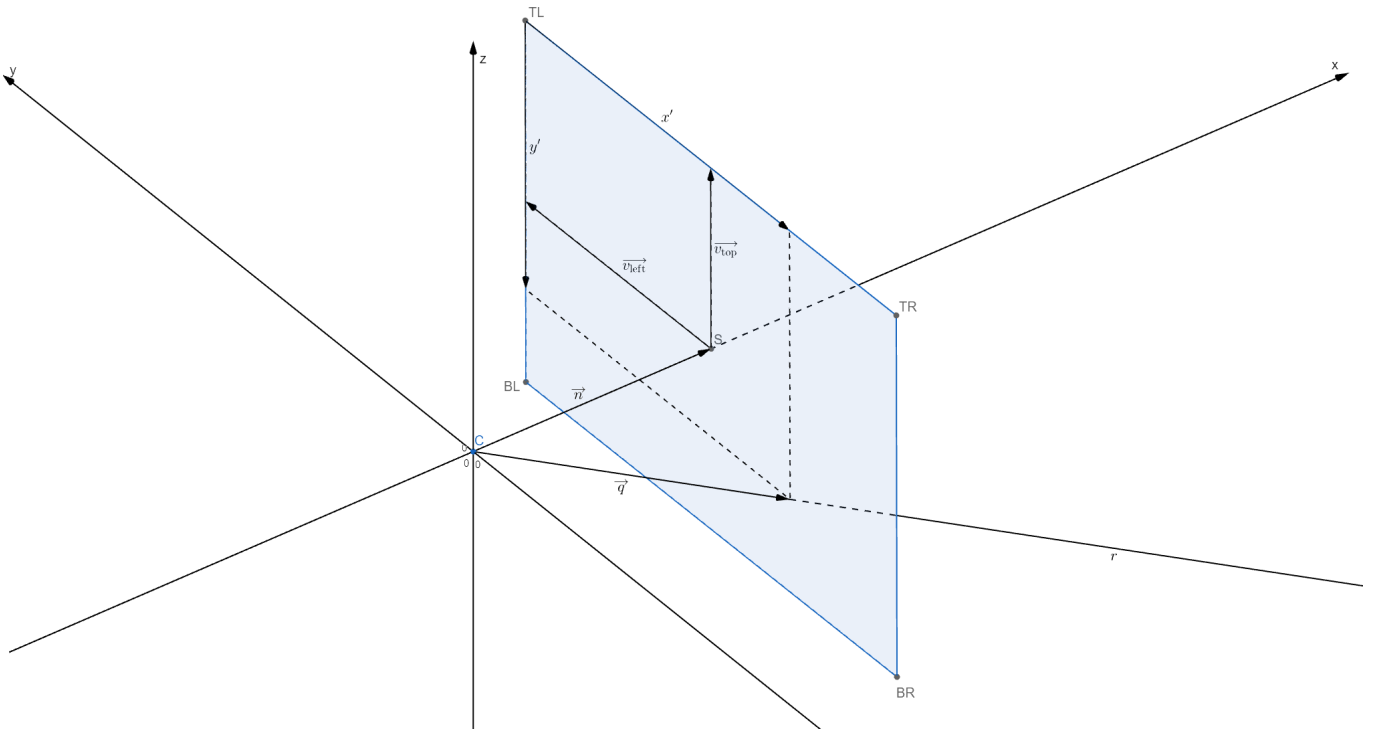
$$\vec{n} = \begin{bmatrix} f \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

reprezentujący orientację kamery. Wektor $\vec{n}$ opisywany będzie przez kąty Eulera (φ, θ, ψ) odpowiedzialne za obrót wokół osi odpowiednio: OZ, OY, OX . Macierz obrotu wynosi więc

$$R(\varphi, \theta, \psi) = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \cos(\theta) & \cos(\varphi) \sin(\theta) \sin(\psi) - \sin(\varphi) \cos(\psi) & \cos(\varphi) \sin(\theta) \cos(\psi) + \sin(\varphi) \sin(\psi) \\ \sin(\varphi) \cos(\theta) & \sin(\varphi) \sin(\theta) \sin(\psi) + \cos(\varphi) \cos(\psi) & \sin(\varphi) \sin(\theta) \cos(\psi) - \cos(\varphi) \sin(\psi) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \sin(\psi) & \cos(\theta) \cos(\psi) \end{bmatrix} \quad (2)$$

Wektor $\vec{n}$ będzie dany wzorem

$$\vec{n} = R(\varphi, \theta, \psi) \begin{bmatrix} f \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = f \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \cos(\theta) \\ \sin(\varphi) \cos(\theta) \\ -\sin(\theta) \end{bmatrix} \quad (3)$$



Definiujemy teraz wektory przekształcające środek S ekranu E na środki jego górnego i lewego boku:

$$\vec{v}_{\text{left}} = R(\varphi, \theta, \psi) \begin{bmatrix} 0 \\ f \tan\left(\frac{FOV}{2}\right) \\ 0 \end{bmatrix} = f \tan\left(\frac{FOV}{2}\right) \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \sin(\theta) \sin(\psi) - \sin(\varphi) \cos(\psi) \\ \sin(\varphi) \sin(\theta) \sin(\psi) + \cos(\varphi) \cos(\psi) \\ \cos(\theta) \sin(\psi) \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\vec{v}_{\text{top}} = R(\varphi, \theta, \psi) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{HEIGHT}{WIDTH} \cdot |\vec{v}_{\text{left}}| \end{bmatrix} = \frac{HEIGHT}{WIDTH} \cdot f \tan\left(\frac{FOV}{2}\right) \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \sin(\theta) \cos(\psi) + \sin(\varphi) \sin(\psi) \\ \sin(\varphi) \sin(\theta) \cos(\psi) - \cos(\varphi) \sin(\psi) \\ \cos(\theta) \cos(\psi) \end{bmatrix} \quad (5)$$

Następnie wyprowadzimy wzory na wektor $\vec{q} \in \mathbb{R}^3$ wskazujący kierunek półprostej reprezentującej promień wychodzący z kamery w zależności od (x', y')

$$\vec{q} = \vec{n} + \vec{v}_{\text{left}} + \vec{v}_{\text{top}} - \frac{x'}{WIDTH} \cdot 2 \cdot \vec{v}_{\text{left}} - \frac{y'}{HEIGHT} \cdot 2 \cdot \vec{v}_{\text{top}} = \quad (6)$$

$$= \vec{n} + \left(1 - \frac{2x'}{WIDTH}\right) \vec{v}_{\text{left}} + \left(1 - \frac{2y'}{HEIGHT}\right) \vec{v}_{\text{top}} = \quad (7)$$

$$= f \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \cos(\theta) \\ \sin(\varphi) \cos(\theta) \\ -\sin(\theta) \end{bmatrix} + \left(1 - \frac{2x'}{WIDTH}\right) \cdot f \tan\left(\frac{FOV}{2}\right) \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \sin(\theta) \sin(\psi) - \sin(\varphi) \cos(\psi) \\ \sin(\varphi) \sin(\theta) \sin(\psi) + \cos(\varphi) \cos(\psi) \\ \cos(\theta) \sin(\psi) \end{bmatrix} + \quad (8)$$

$$+ \left(1 - \frac{2y'}{HEIGHT}\right) \cdot \frac{HEIGHT}{WIDTH} \cdot f \tan\left(\frac{FOV}{2}\right) \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \sin(\theta) \cos(\psi) + \sin(\varphi) \sin(\psi) \\ \sin(\varphi) \sin(\theta) \cos(\psi) - \cos(\varphi) \sin(\psi) \\ \cos(\theta) \cos(\psi) \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$= f \left(\begin{bmatrix} \cos(\varphi) \cos(\theta) \\ \sin(\varphi) \cos(\theta) \\ -\sin(\theta) \end{bmatrix} + \left(1 - \frac{2x'}{WIDTH}\right) \cdot \tan\left(\frac{FOV}{2}\right) \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \sin(\theta) \sin(\psi) - \sin(\varphi) \cos(\psi) \\ \sin(\varphi) \sin(\theta) \sin(\psi) + \cos(\varphi) \cos(\psi) \\ \cos(\theta) \sin(\psi) \end{bmatrix} + \right. \quad (10)$$

$$\left. + \left(1 - \frac{2y'}{HEIGHT}\right) \cdot \frac{HEIGHT}{WIDTH} \cdot \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \sin(\theta) \cos(\psi) + \sin(\varphi) \sin(\psi) \\ \sin(\varphi) \sin(\theta) \cos(\psi) - \cos(\varphi) \sin(\psi) \\ \cos(\theta) \cos(\psi) \end{bmatrix} \right) \quad (11)$$

Wobec tego promień wychodzący z kamery dla danych współrzędnych ekranowych można opisać w następujący sposób
- Punkt P należy do $r(x', y')$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje $\lambda \geq 0$, dla której spełnione są następujące równoważne warunki

$$\vec{P} = \vec{C} + \lambda \cdot \vec{q} \quad (12)$$

$$\vec{P} = \lambda \cdot f \left(\begin{bmatrix} \cos(\varphi) \cos(\theta) \\ \sin(\varphi) \cos(\theta) \\ -\sin(\theta) \end{bmatrix} + \left(1 - \frac{2x'}{WIDTH}\right) \cdot \tan\left(\frac{FOV}{2}\right) \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \sin(\theta) \sin(\psi) - \sin(\varphi) \cos(\psi) \\ \sin(\varphi) \sin(\theta) \sin(\psi) + \cos(\varphi) \cos(\psi) \\ \cos(\theta) \sin(\psi) \end{bmatrix} + \right. \quad (13)$$

$$\left. + \left(1 - \frac{2y'}{HEIGHT}\right) \cdot \frac{HEIGHT}{WIDTH} \cdot \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \sin(\theta) \cos(\psi) + \sin(\varphi) \sin(\psi) \\ \sin(\varphi) \sin(\theta) \cos(\psi) - \cos(\varphi) \sin(\psi) \\ \cos(\theta) \cos(\psi) \end{bmatrix} \right) \quad (14)$$

Aby ograniczyć półprostą do punktów nieznajdujących się „wewnątrz kamery”, tj. w przestrzeni zamkniętej przez ostrosłup o podstawie E i wierzchołku C , wystarczy założyć $\lambda \geq 1$.